

Здравствуйте, уважаемые студенты.

В текущем семестре я буду у вас вести лабораторные занятия по дисциплине "Теория оптимального управления". Для получения зачёта по данной дисциплине вам нужно подготовить и защитить 6 работ. Окончательный процесс сдачи дисциплины для вас определит Герасимов Дмитрий Николаевич. Все необходимые материалы (литература, видеозаписи и работы) доступны по ссылке

<https://disk.yandex.ru/d/hz2iZQVXHftEyQ>

Непосредственно работы содержатся в файле "Задания1_6_ОУ.pdf" папки "Работы (Tasks)".

Вариант работ у каждого индивидуальный в пределах одного потока:

№	Ф.И.О. студента		
1	Алексеева Влада Вадимовна	Абхулуимен Хилари Эхизуа	Архангельский Семён Леонидович
2	Антонова Алёна Евгеньевна	Авуса Коллинз Экенэ	Бакин Савва Константинович
3	Арбузов Глеб Иванович	Алимгузина Ангелина Ильмировна	Бибиков Дмитрий Юрьевич
4	Батогова Виктория Михайловна	Афанасьев Макар Александрович	Большакова Яна Николаевна
5	Буй Тхань Зунг	Данилиди Константин Игнатьевич	Брагина Алёна Эдуардовна
6	Буньков Денис Федорович	Завьялова Полина Игоревна	Воробьёв Сергей Игоревич
7	Владимиров Илья Станиславович	Загайнов Артем Андреевич	Ворожцов Константин Александрович
8	Гизбрехт Владислав Денисович	Иванов Виктор Олегович	Гончаренко Полина Александровна
9	Джалалпур Рамин	Казанцев Олег Павлович	Гупта Нилеш Кумар
10	Дзись-Войнаровский Кирилл Федорович	Комарова Ольга Игоревна	Дроздов Дмитрий Александрович
11	Иванов Никита Михайлович	Копылов Арсений Андреевич	Ерохина Инга Игоревна
12	Карева Лидия Дмитриевна	Король Николай Витальевич	Журавлев Михаил Романович
13	Колосов Никита Алексеевич	Ле Тхань Тунг	Калуцкая Екатерина Дмитриевна
14	Лаврик Вадим Витальевич	Лебедева Виктория Витальевна	Лаптев Сергей Дмитриевич
15	Мареев Павел Андреевич	Литвинов Николай Александрович	Макин Илья Анатольевич
16	Маринченко Алексей Александрович	Пеева Олеся Романовна	Медвеженкова Марина Михайловна
17	Панюков Дмитрий Денисович	Сафронов Артём Александрович	Овчинников Павел Алексеевич
18	Потребич Павел Дмитриевич	Семенидо Максим Сергеевич	Охрименко Ева Дмитриевна
19	Сайфуллин Динислам Расилевич	Серова Татьяна Александровна	Сибиряков Артемий Игоревич
20	Скалиуш Артём Александрович	Степанова Дарья Дмитриевна	Силантьева Виктория Андреевна
21	Смирнов Алексей Владимирович	Титаренко Полина Алексеевна	Степанов Михаил Эдуардович
22	Солдатова Анастасия Александровна	Холухина Диана Евгеньевна	Стеценко Мария Игоревна
23	Федорова Мария Витальевна	Черемисин Евгений Владиславович	Сухов Николай Михайлович
24	Шестаков Никита	Чупрова Дарья	Шалимова Анастасия

	Александрович	Васильевна	Сергеевна
25	Юрков Кирилл Алексеевич		Шишкинская Дарья Александровна
26	Янушанец Родион Дмитриевич		Шишкинский Кирилл Сергеевич
27			Шульпин Матвей Алексеевич

Отчеты можете присылать на почту avparamonov@itmo.ru

Ввиду отсутствия методички по оптимальному управлению, высылаю вам примерный перечень тем, которые в той или иной степени касаются ваших работ и ориентиры по литературе: в квадратных скобках указаны наименования и примерные разделы.

Все книги доступны по ссылке в облаке

https://disk.yandex.ru/d/xr_bbSgHKNhAWw

Темы работы №1

Статическая оптимизация, основные понятия

[Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К., Оптимизация в технике; 2.1, 2.2]

[Рыков А. С., Системный анализ: модели и методы принятия решений и поисковой оптимизации; 7.1]

[Химмельблау, Прикладное нелинейное программирование; 2.4]

[Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Нелинейные и оптимальные системы; 7.2]

[Певзнер, Теория систем управления; 15.2]

Оптимальное управление, основные понятия

[Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Нелинейные и оптимальные системы; 7.1]

[Ким Д.П. - Теория автоматического управления. Том 2, Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы; 9.1]

[Певзнер, Теория систем управления; 14.1]

Функция Лагранжа, множители Лагранжа

[Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К., Оптимизация в технике; 5.2]

[Химмельблау, Прикладное нелинейное программирование; 7.1.1]

[Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Нелинейные и оптимальные системы; 7.2.2]

Матрица Гессе

[Химмельблау, Прикладное нелинейное программирование; 2.4.5, 2.5.1]

[Браммер К., Зиффлинг Г., Фильтр Калмана-Бьюси; А.9.2]

Классификация методов оптимизации, метод Ньютона-Рафсона, метод наискорейшего спуска

[Рыков А. С., Системный анализ: модели и методы принятия решений и поисковой оптимизации; 7.1]

[Химмельблау, Прикладное нелинейное программирование; 2.4.4, 3.1.1]

[Певзнер, Теория систем управления; 15.2]

[Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К., Оптимизация в технике; 2.5.1]

Темы работы №2

Принцип максимума Понтрягина. Гамильтониан. Уравнения Эйлера-Лагранжа.

Условия трансверсальности

[Певзнер, Теория систем управления; 11.2, 14.2]

[Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Нелинейные и оптимальные системы; 7.3, 7.5, 8.2]

[Ким Д.П. - Теория автоматического управления. Том 2, Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы; 9.2, 9.3.1, 9.3.2]

[Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы, 2003; 2.1]

[Васильев Ф. П. Методы оптимизации; 6.1, 6.2]

Темы работы №3

ЛКР, уравнение Риккати

8.1] [Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Нелинейные и оптимальные системы;

[Певзнер, Теория систем управления; 11.2]

Темы работы №4

Динамическое программирование Беллмана

8.3] [Певзнер, Теория систем управления; 14.3]
[Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Нелинейные и оптимальные системы;

[Ким Д.П. - Теория автоматического управления. Том 2, Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы; 9.4]

[Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы, 2003; 2.3]

[Васильев Ф. П. Методы оптимизации; 7.1, 7.3]

Темы работы №5

Фильтр Калмана

[Ким Д.П. - Теория автоматического управления. Том 2, Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы; 11.3]

[Браммер К., Зиффлинг Г., Фильтр Калмана-Бьюси; 2.4]

[Колос М.В., Колос И.В. Методы оптимальной линейной фильтрации; 3.2, 3.3]

Темы работы №6

H_∞ -оптимизация

[Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы, 2003; 5.1, 5.2, Доказательства 2,5,6]

С уважением, доцент факультета СУиР Парамонов Алексей Владимирович.